

Задание 10

Уравнение Лапласа для 3D-области

Отчет

Загоруйко Т.Е.

tzag2001@gmail.com

2024

1. Постановка задачи

Требуется модифицировать задание 7 (уравнение Лапласа, $f = 0$) для 3D-области. До предустановленного числа итераций MAX_ITER выполнять вычисления согласно методу Якоби. На последней итерации необходимо посчитать общую норму разности между решениями на двух соседних шагах времени. Необходимо пользоваться производными типами данных для отправки сообщений.

2. Формат командной строки

./laplas

3. Спецификация системы

Вычисления производились на суперкомпьютере Polus (будет доработано после починки Polus). По результатам команды `lscpu`:

```
[edu-cmc-sqi22-26@polus-ib sem05]$ lscpu
Architecture:      ppc64le
Byte Order:        Little Endian
CPU(s):            152
On-line CPU(s) list: 0-151
Thread(s) per core: 8
Core(s) per socket: 9
Socket(s):         2
NUMA node(s):      2
Model:             1.0 (pvr 004c 0100)
Model name:        POWER8NVL (raw), altivec supported
CPU max MHz:       4023.0000
CPU min MHz:       2061.0000
L1d cache:         64K
L1i cache:         32K
L2 cache:          512K
L3 cache:          8192K
NUMA node0 CPU(s): 0-71
NUMA node1 CPU(s): 72-151
```

4. Результаты выполнения

По результатам программы печатается общая норма разности между решениями на двух соседних шагах времени; время, затраченное на вычисления, и число процессов для каждого измерения.

Компиляция производилась следующей командой:

```
module load SpectrumMPI
```

```
mpicc -Wall -Wextra -g -O2 laplas.c -lm -o laplas
```

Далее был создан файл justname.lsf со следующими командами:

```
source /polusfs/setenv/setup.SMPI
```

```
#BSUB -n <количество процессов>
```

```
#BSUB -W 00:10
```

```
#BSUB -o task.%J.out
```

```
#BSUB -e task.%J.err
```

```
mpiexec ./laplas
```

Далее отправка в очередь производилась командой:

```
bsub < justname.lsf
```

4.1. График T(P)

Для данного подраздела: $N = 128$, $MAX_ITER = 1000$.

На графике ниже представлена зависимость времени выполнения программы в зависимости от запусков при разном числе потоков.

